

Nhập môn thuật toán

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein

MIT Press, ấn bản thứ ba, 2009

Nguồn gốc: Introduction to Algorithms, Third Edition

English Materials / Introduction To Algorithm - 3rd Edition.pdf

Tóm tắt

Đây là ghi chú dịch tiếng Việt cho *Introduction to Algorithms*, ấn bản thứ ba. Sách là tài liệu tham khảo kinh điển về thuật toán và cấu trúc dữ liệu, bao phủ nền tảng, sắp xếp, cấu trúc dữ liệu, thiết kế thuật toán, đồ thị, số học, xâu, hình học tính toán, NP-đầy đủ và thuật toán xấp xỉ. Ghi chú này chuyển ngữ thông tin đầu sách, cấu trúc phần và các chủ đề chính.

1 Thông tin sách

Tác giả	Thomas H. Cormen; Charles E. Leiserson; Ronald L. Rivest; Clifford Stein
Nhà xuất bản	The MIT Press
Ấn bản	Thứ ba
Năm	2009
ISBN	978-0-262-03384-8

Sách được dùng rộng rãi trong các khóa thuật toán bậc đại học và sau đại học. Mỗi chương tương đối độc lập, trình bày thuật toán, kỹ thuật thiết kế, phân tích độ phức tạp và bài tập. Các đoạn mã giả trong sách là tài liệu tham khảo, không phải code template cần dịch lại.

2 Cấu trúc phần đã dịch

Phần I. Nền tảng Vai trò của thuật toán, sắp xếp chèn, phân tích độ phức tạp, ký hiệu tiệm cận, chia để trị, giải truy hồi và thuật toán ngẫu nhiên.

Phần II. Sắp xếp và thống kê thứ tự Heapsort, quicksort, sắp xếp tuyến tính, chọn phần tử thứ k , median và các cận dưới cho bài toán sắp xếp.

Phần III. Cấu trúc dữ liệu Stack, queue, linked list, hash table, cây tìm kiếm nhị phân, cây đỏ–đen và kỹ thuật tăng cường cấu trúc dữ liệu.

Phần IV. Kỹ thuật thiết kế và phân tích nâng cao Quy hoạch động, thuật toán tham lam, matroid, mã Huffman và phân tích khâu hao.

Phần V. Cấu trúc dữ liệu nâng cao B-tree, Fibonacci heap, van Emde Boas tree và cấu trúc tập rời nhau với nén đường đi.

Phần VI. Thuật toán đồ thị BFS, DFS, sắp xếp topo, thành phần liên thông mạnh, cây khung nhỏ nhất, đường đi ngắn nhất một nguồn, mọi cặp đường đi ngắn nhất và luồng cực đại.

Phần VII. Chủ đề chọn lọc Thuật toán đa luồng, phép toán ma trận, quy hoạch tuyến tính, FFT, thuật toán số học, khớp xâu, hình học tính toán, NP-đầy đủ và thuật toán xấp xỉ.

Phần VIII. Phụ lục nền tảng toán học Tổng, tập hợp, quan hệ, hàm, đồ thị, cây, đếm, xác suất rời rạc và ma trận.

3 Ghi chú nội dung

Trong luyện OI, các chương thường dùng nhất là:

- Chương 1–5 cho nền tảng phân tích thuật toán, chia để trị và ngẫu nhiên.
- Chương 6–9 cho sắp xếp, heap, quicksort, radix/counting sort và chọn thống kê thứ tự.
- Chương 10–21 cho cấu trúc dữ liệu cơ bản và nâng cao.
- Chương 22–26 cho thuật toán đồ thị kinh điển.
- Chương 30–33 cho FFT, số học, khớp xâu và hình học tính toán.
- Chương 34–35 cho NP-đầy đủ và xấp xỉ, hữu ích để nhận diện giới hạn của các bài toán.

4 Ghi chú về trích xuất

Tệp PDF có 1313 trang và lớp văn bản trích xuất tốt. Một số ký hiệu trong mục lục, như dấu đánh sao cho phần nâng cao, có thể hiện thành ký tự lạ khi dùng pdftotext. Bản dịch đầy đủ từng chương cần đối chiếu PDF gốc khi chuyển công thức, hình, bảng và mã giả sang LaTeX.